

ROSENDO ADRIÁN DE LOS RIOS MORENO

Ingeniero en Robótica y Sistemas Digitales

Monterrey, Nuevo León, México • delosriosrosendo@gmail.com • +52 81 2466 1459 • linkedin.com/in/delosriosrosendo • github.com/RiosRosendo

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales | Promedio: 91/100

Monterrey, México

Graduación estimada: Junio 2026

Materias relevantes: Diseño Avanzado de Sistemas Embebidos, ROS1/ROS2, Visión por Computadora, Inteligencia Artificial

AIST Tokyo Waterfront

Estancia de Investigación - Teleoperation y Manipulación Robótica con Conciencia de Ocupación

Tokio, Japón

Ago 2025 - Feb 2026

EXPERIENCIA

AIST Tokyo Waterfront

Investigador - Manipulación Robótica Teleoperada con Conciencia de Ocupación

Tokio, Japón

Ago 2025 - Feb 2026

- Diseñé e implementé un sistema de teleoperation completo para un brazo robótico UR5e usando Intel RealSense D435 (RGB-D), reconstrucción volumétrica TSDF/ESDF en ROS2 Humble e interfaz Unity 2022 LTS conectada via ROS-TCP-Connector y controlada por OpenHRC.
- Desarrollé un integrador TSDF personalizado en CPU (Open3D) y nodo de cómputo ESDF en tiempo real, habilitando control asistivo por proximidad: frenado progresivo a menos de 6 cm de obstáculos con latencia de 40-70 ms y clustering de objetos con DBSCAN y cajas orientadas por PCA.
- Alcancé un pipeline de percepción de 15-18 Hz y latencia extremo a extremo de 140-210 ms (RealSense → ROS2 → Unity → Operador → UR5e); integré políticas QoS configurables con deadline de 50 ms en el topic de comando seguro.
- Adapté la arquitectura cuando nvblox falló en contenedores - implementé TSDF personalizado sobre Open3D con marching cubes y ESDF por propagación de nivel en cola, manteniendo estabilidad del sistema en laboratorio real.

Manchester Robotics

Training Partner - Robot Autónomo con Visión por Computadora

Monterrey, México

Feb 2025 - Jun 2025

- Implementé un robot autónomo capaz de seguimiento de línea e interpretación de semáforos entrenando modelos YOLO e integrando arquitectura de control basada en ROS2, logrando un prototipo funcional que redujo la carga computacional del sistema.

John Deere

Training Partner - Prototipo de Tractor Autónomo

Monterrey, México

Ago 2024 - Dic 2024

- Ensamblé un prototipo mecatrónico de tractor a escala integrando sensores (ICM/MPU6050) y motores mediante protocolos de comunicación (SPI, UART, CAN) sobre núcleos STM32, resultando en un prototipo funcional capaz de navegar usando puntos de referencia.

PROYECTOS

Sistema Avanzado de Seguimiento y Manipulación de Cáster - Dr. Alberto Muñoz

Feb 2025 - May 2025

- Desarrollé un sistema de percepción 3D para seguimiento y manipulación precisa de cásteres usando Kinect v2, xArm y procesamiento de nubes de puntos en tiempo real en ROS2.
- Alcancé **2.8 cm de precisión en posición** y **1.8° de precisión en orientación** con latencia de 450 ms, superando los requisitos del reto.

Brazo Robótico Teleoperado de 3-DOF - Dr. Alberto Muñoz

Ene 2025 - Abr 2025

- Diseñé un sistema de teleoperation desarrollando algoritmos de detección de postura humana con MediaPipe y OpenCV para mapear ángulos articulares.
- Alcancé **85 ms de latencia** en el pipeline gesto-movimiento con menos de **3° de error angular** en condiciones controladas.

UAV de Patrulla Autónoma por Visión - Tello Robomaster TT

2024

- Construí un sistema de patrulla autónoma en dron Tello Robomaster TT con misión perimetral de 2x2 m y detección de personas en tiempo real con OpenCV (Haar cascade).
- Diseñé arquitectura multihilo (bucle de visión + control de vuelo) con máquina de estados que pausaba la patrulla al detectar intruso y reanudaba autónomamente.

HABILIDADES

Lenguajes de Programación: Python, C++, C#, C, MATLAB

Robótica y Simulación: ROS1, ROS2, Gazebo, NVIDIA Isaac Sim, FreeRTOS

Visión por Computadora e IA: OpenCV, YOLO, MediaPipe

Procesamiento de Nubes de Puntos: Open3D, Algoritmo ICP

Hardware y Protocolos: STM32, Raspberry Pi, xArm, UR, Arduino - I2C, SPI, UART, CAN, TCP/IP

DevOps y Herramientas: Docker, Git, VS Code

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 - Certificado TOEFL IBT